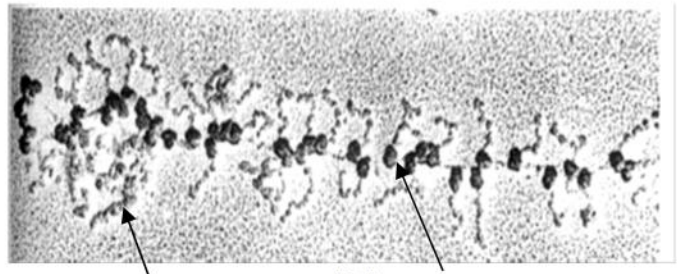
السنة الدراسية 2016-2017

المدة: ساعة | الفرض الأول للثلاثي الأول في مادة علوم | قسم 3 ع ت 4

## التمرين:

I- تمثل أشكال الوثيقة (1) بعض مظاهر التعبير المورثي في الخلية :



الشكل 1



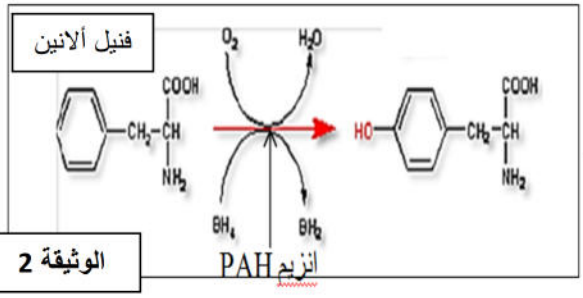
الشكل 2

**الوثيقة 1**

1- تعرف على بيانات الوثيقة 1.
1-تعرف على هاتين المرحلتين و حدد متطلبات كل مرحلة .
2-بين أهمية كل مرحلة .
3- مثل برسم تخطيطي بداية الظاهرة الممثلة بالشكل 1 من الوثيقة 1.

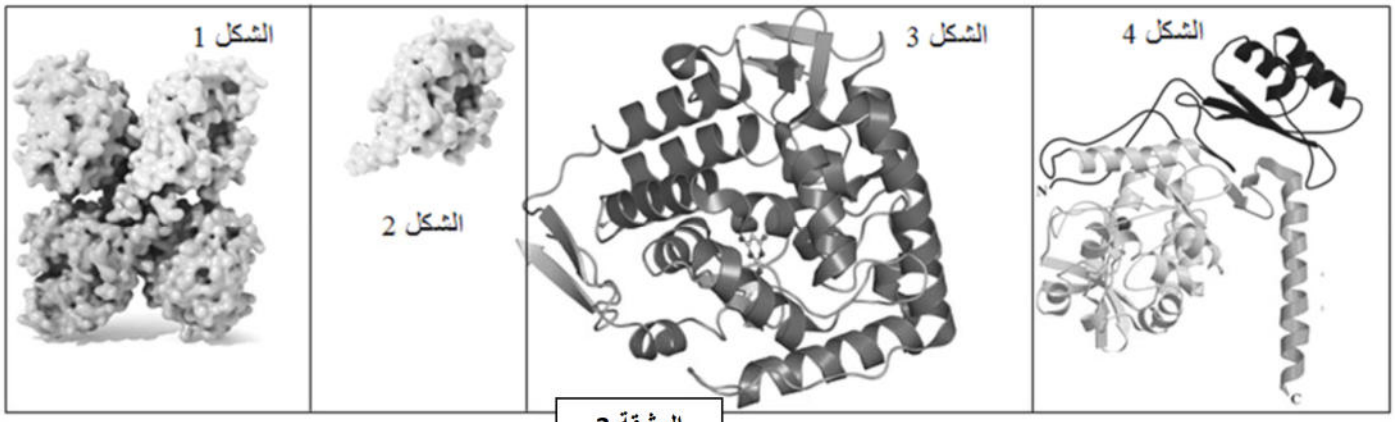
II - البوال التخلفي مرض من أعراضه اضطرابات الجهاز العصبي ،اضطرابات سلوكية، تخلف عقلي...نتيجة تراكم الحمض الأميني فنيل ألانين في الدم، و هذا لعدم حدوث التفاعل الممثل في الوثيقة-2- في الخلايا الكبدية.

بينت التحاليل أن الإنزيم (PAH) هو المسؤول عن حدوث هذا التفاعل، وهو متكون من **452** حمض أميني.
لمعرفة سبب المرض و الإنزيم المسؤول عنه نقترح عليك الدراسة التالية:




**الوثيقة 2**

**أولا :** تمثل الوثيقة-3-
الشكل -1- التمثيل الفراغي لإنزيم (PAH) ، أما الشكل- 2- فيمثل أحد أجزاء الشكل 1 .
الشكل-3- يمثل البنيات الفراغية التي تدخل في تركيب الشكل-2- من الوثيقة – 3-
الشكل -4- يمثل البنيات الفراغية التي تدخل في تركيب الشكل 2 الطافر و الذي يدخل في بناء (PAH) الغير فعال .




**الوثيقة 3**

1- حدد المستوى البنائي(مستوى البنية الفراغية) لإنزيم (PAH) مع التعليل.
2 - سم الشكل -2 - من الوثيقة -3- و حدد باستغلال الشكل-3 - البنيات التي تدخل في تركيبه.
3- حدد العناصر التي تحافظ على استقرار بنية إنزيم (PAH ).

3as.ency-education.com

4- قارن بين الشكل 3 و الشكل 4 ثم علل نتيجة المقارنة ماذا تستخلص ؟

**ثانيا:** يوجد عدة حالات من مرض البوال التخلفي ،يسمح التحليل المقارن للمورثة عند الشخص السليم و عند شخصين مصابين بهذا المرض وهذا باستخدام برنامج الـ Anagéne من الحصول على الوثائق -4و5- على التوالي:

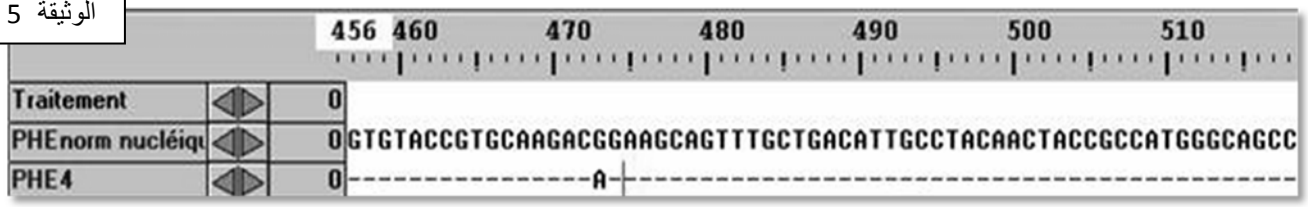
-الوثيقة-4- مقارنة تتابع سلسلة من المورثة شخص سليم (PHEnorm ) وشخص مريض A (PHE1):

الوثيقة 4




-الوثيقة-5- مقارنة تتابع سلسلة من المورثة شخص سليم (PHEnorm ) وشخص مريضB (PHE4):

الوثيقة 5




1- حدد موقع و نوع الخلل الذي حدث عند الشخص (A )، مع التعليل.

2- حدد موقع و نوع الخلل الذي حدث عند الشخص (B ).

3- باستغلال جدول الشفرة الوراثية:

-استخرج جزيئة الـ **ARNm**لـ **PHEnorm** و **PHE1** من 159 إلى 190 ثم ترجمها إلى متعدد الببتيد.

-استخرج جزيئة الـ **ARNm**لـ **PHEnorm** و **PHE4** من 460 إلى 480 ثم ترجمها لمتعدد الببتيد.

4- فسر إذن لماذا تكون نسبة تراكم الفنيل ألانين عند الشخص(A) عالية جدا( تصل درجة التسمم)،وتكون ضعيفة عند الشخص(B)حيث يحتاج فقط إلى حمية غذائية بسيطة.

| Première lettre (côté 5') | Deuxième lettre U | | Deuxième lettre C | | Deuxième lettre A | | Deuxième lettre G | | Troisième lettre (côté 3') |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | UUU | Phe | UCU | Ser | UAU | Tyr | UGU | Cys | U |
| | UUC | Phe | UCC | Ser | UAC | Tyr | UGC | Cys | C |
| | UUA | Leu | UCA | Ser | UAA | Stop | UGA | Stop | A |
| | UUG | Leu | UCG | Ser | UAG | Stop | UGG | Trp | G |
| C | CUU | Leu | CCU | Pro | CAU | His | CGU | Arg | U |
| | CUC | Leu | CCC | Pro | CAC | His | CGC | Arg | C |
| | CUA | Leu | CCA | Pro | CAA | Gln | CGA | Arg | A |
| | CUG | Leu | CCG | Pro | CAG | Gln | CGG | Arg | G |
| A | AUU | Ile | ACU | Thr | AAU | Asn | AGU | Ser | U |
| | AUC | Ile | ACC | Thr | AAC | Asn | AGC | Ser | C |
| | AUA | Ile | ACA | Thr | AAA | Lys | AGA | Arg | A |
| | AUG | Met | ACG | Thr | AAG | Lys | AGG | Arg | G |
| G | GUU | Val | GCU | Ala | GAU | Asp | GGU | Gly | U |
| | GUC | Val | GCC | Ala | GAC | Asp | GGC | Gly | C |
| | GUA | Val | GCA | Ala | GAA | Glu | GGA | Gly | A |
| | GUG | Val | GCG | Ala | GAG | Glu | GGG | Gly | G |

بـالـتـوفـيـق و